INFORMATIONSBLATT

IB02 – Unterabfragen

SQL · LS08 – Gesamtprojekt Saisonbilanz · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- eine Unterabfrage in WHERE einsetzen, die einen einzelnen Wert liefert,
- mit IN und NOT IN gegen die Ergebnisliste einer Unterabfrage prüfen,
- entscheiden, wann eine Unterabfrage und wann ein JOIN geeignet ist.

1 · Eine Abfrage in der Abfrage

Welche Fahrradtypen sind teurer als der Durchschnitt? Den Durchschnitt kennen wir nicht – aber wir können ihn ausrechnen lassen:

```
SELECT AVG(Tagespreis) FROM fahrradtyp;
```

▶ ERGEBNIS

AVG(Tagespreis)
20.666667

1 Zeile

Statt die Zahl abzutippen, setzt man die Abfrage in Klammern direkt in die Bedingung. Die innere Abfrage wird **zuerst** ausgeführt:

```
SELECT Bezeichnung, Tagespreis
FROM fahrradtyp
WHERE Tagespreis > (SELECT AVG(Tagespreis) FROM fahrradtyp);
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Tagespreis
E-Bike	29.00
Lastenrad	35.00
Tandem	22.00

3 Zeilen

📖 DEFINITION – UNTERABFRAGE

Eine **Unterabfrage** (engl. *subquery*) ist ein SELECT-Befehl in runden Klammern innerhalb eines anderen Befehls. Ihr Ergebnis wird wie ein Wert oder eine Liste weiterverwendet.

Liefert die Unterabfrage mehr als einen Wert, darf man nicht mit `=` oder `>` vergleichen:

```sql
SELECT Bezeichnung FROM fahrradtyp
WHERE TypNr = (SELECT TypNr FROM fahrrad WHERE Farbe = 'rot');
```

Fehler #1242 - Unterabfrage lieferte mehr als einen Datensatz zurück

2 · Listen: IN und NOT IN

Mit `IN` prüft man gegen eine **Liste**, die die Unterabfrage liefert. Welche Kunden haben im August etwas ausgeliehen?

```sql
SELECT Nachname, Vorname
FROM kunde
WHERE KundenNr IN (SELECT KundenNr FROM ausleihe
                   WHERE Datum BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-08-31');
```

▶ ERGEBNIS

Nachname	Vorname
Wolf	Jonas
Hoffmann	Ben
Koch	Felix
Richter	Hannah

4 Zeilen

`NOT IN` findet, was **nicht** vorkommt – eine Alternative zum LEFT JOIN aus LS07. Welche Ersatzteile wurden nie verbaut?

```sql
SELECT Bezeichnung
FROM ersatzteil
WHERE TeilNr NOT IN (SELECT TeilNr FROM reparaturposten);
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung
Klingel

1 Zeile

⚠ NOT IN UND NULL

Enthält die Liste der Unterabfrage ein NULL, liefert `NOT IN` **kein einziges** Ergebnis (Vergleich mit „unbekannt“, vgl. LS04). In Fremdschlüsselspalten mit NOT NULL – wie hier – kann das nicht passieren.

3 · Unterabfrage oder JOIN?

Situation	geeignet
Vergleich mit einer berechneten Kennzahl (Durchschnitt, Maximum …)	Unterabfrage
„Gibt es (nicht)?“ – nur Daten aus einer Tabelle sollen angezeigt werden	Unterabfrage mit IN / NOT IN oder LEFT JOIN
Spalten aus mehreren Tabellen sollen im Ergebnis stehen	JOIN

Das teuerste Ersatzteil – mit Unterabfrage statt ORDER BY/LIMIT. Vorteil: Bei Gleichstand erscheinen alle Sieger.

```
SELECT Bezeichnung, Einzelpreis
FROM ersatzteil
WHERE Einzelpreis = (SELECT MAX(Einzelpreis) FROM ersatzteil);
```

▶ **ERGEBNIS**

Bezeichnung	Einzelpreis
Akku-Ladegerät	49.00

1 Zeile